

Задание №23

Вопрос №1

Условие:

Каковы основные направления применения ИИ в транспорте?

Ответ:

Анализ вопроса

Искусственный интеллект кардинально трансформирует транспортные системы, внедряя интеллектуальные решения для оптимизации логистических процессов, повышения эффективности перевозок и обеспечения безопасности. Основные направления применения ИИ в транспорте охватывают широкий спектр задач — от автономного управления транспортными средствами до прогнозирования пассажиропотоков и управления инфраструктурой.

Основные направления применения ИИ в транспорте

Первое направление — **автопилоты и беспилотные технологии**. ИИ обеспечивает распознавание объектов (пешеходов, других транспортных средств, дорожных знаков, разметки) и управление движением без участия водителя. Данное направление реализуется в проектах Tesla (автомобили с автопилотом), Яндекс (беспилотные такси), а также в разработках беспилотных поездов метро и грузовых перевозок. ИИ обрабатывает данные с камер, лидаров, радаров и GPS, создавая трёхмерную модель пространства и принимая решения о манёврах — торможении, перестроении, объезде препятствий.

Второе направление — **оптимизация городского трафика и систем общественного транспорта**. ИИ помогает прогнозировать загруженность дорог, управлять транспортными потоками, регулировать работу светофоров в режиме реального времени, а также оптимизировать маршруты общественного транспорта с учётом пассажиропотока. Системы компьютерного зрения и анализа больших данных позволяют эффективно перераспределять транспортные ресурсы в зависимости от текущей ситуации на дорогах.

Третье направление — **логистика и железнодорожные перевозки**. ИИ помогает строить оптимальные расписания поездов, контролировать состояние железнодорожных путей и подвижного состава, прогнозировать пассажиропотоки и грузопотоки. В логистике ИИ используется для маршрутизации грузовых перевозок, управления складскими запасами, прогнозирования спроса и оптимизации цепочек поставок.

Четвёртое направление — **обеспечение кибербезопасности транспортных систем**. С развитием цифровых и автономных технологий возрастают риски кибератак на транспортную инфраструктуру. ИИ применяется для обнаружения аномалий, предотвращения несанкционированного доступа и защиты критически важных систем.

Пятое направление — **предиктивное обслуживание и контроль технического состояния**. ИИ позволяет прогнозировать поломки и отказы оборудования на основе анализа данных с датчиков, что снижает простои и повышает надёжность транспортных средств.

Обобщающий вывод

Основные направления применения ИИ в транспорте охватывают все ключевые аспекты отрасли — от автономного управления до прогнозирования и обслуживания. Наиболее перспективными являются беспилотные технологии, оптимизация трафика и логистики, а также предиктивное обслуживание. Внедрение ИИ в транспортную сферу требует комплексного правового регулирования, учитывающего вопросы безопасности, ответственности и защиты данных, что отражено в стратегических документах, включая Распоряжение Правительства РФ от 19.12.2025 № 3887-р о цифровой трансформации транспортной отрасли до 2030 года.

Вопрос №2

Условие:

Какие российские кейсы использования ИИ в транспортной отрасли вы можете назвать?

Ответ:

Анализ вопроса

Россия активно внедряет технологии искусственного интеллекта в транспортную отрасль, демонстрируя значительный прогресс в автоматизации и улучшении работы транспорта. В лекции Харитоновой приведены несколько ключевых российских кейсов, которые иллюстрируют практическое применение ИИ в различных сегментах транспортной системы.

Основные российские кейсы

Первый кейс — **автономное метро в Москве**. В депо «Аминьевское» Московского метрополитена был представлен первый в России беспилотный поезд метро «Москва-2026». Запуск поездов без машинистов направлен на повышение надёжности и безопасности перевозок. Автоматизированная система управления движением позволяет снизить влияние человеческого фактора и повысить точность соблюдения графика.

Второй кейс — **беспилотные грузовики и поезда**. В России проводятся тестирования беспилотных грузовых перевозок, которые позволяют уменьшить затраты и время доставки. Использование ИИ в грузовых перевозках включает автоматическое вождение, оптимизацию маршрутов и контроль технического состояния транспорта.

Третий кейс — **ИИ-сервисы РЖД**. Железнодорожная компания внедряет ИИ для обработки обращений пассажиров, что позволило сократить время обработки до менее чем одних суток. Также ИИ используется для анализа инфраструктуры, мониторинга состояния путей и прогнозирования пассажиропотоков.

Четвёртый кейс — **компьютерное зрение для анализа инфраструктуры**. Применение технологий компьютерного зрения позволяет проводить мониторинг состояния транспортной инфраструктуры, выявлять дефекты и повреждения, что повышает качество обслуживания и безопасность перевозок.

Пятый кейс — **«умные автобусы» и интеграция с системой «ЕвроМобайл»**. В Москве внедряются автономные автобусы, оснащённые ИИ-системами для безопасного движения по городу. Они анализируют дорожную обстановку в реальном времени, снижая риск аварий и улучшая расписание. Автобусы оснащены модулем ГЛОНАСС/GPS-мониторинга, системой контроля топлива и давления в шинах, системой экстренного реа-

гирования «ЭРА ГЛОНАСС», тахографом, системами видеонаблюдения, датчиками подсчёта пассажиропотока и системой раздачи Wi-Fi. Интеграция с «ЕвроМобайл» позволяет оптимизировать маршруты и управлять трафиком.

Шестой кейс — **беспилотные такси Яндекса**. В центре Москвы начали тестировать беспилотные такси, которые пока проходят испытания с участием сотрудников компании. Полноценный выход таких такси на улицы планируется в ближайшее время. Технологии Яндекса включают распознавание объектов и управление движением без водителя.

Обобщающий вывод

Российские кейсы использования ИИ в транспортной отрасли демонстрируют системный подход к цифровой трансформации транспорта. Наиболее значимые проекты реализованы в сфере общественного транспорта (беспилотное метро, умные автобусы), грузовых перевозок, железнодорожной логистики и городского такси. Общим трендом является повышение безопасности, оптимизация маршрутов и снижение эксплуатационных затрат. Развитие этих направлений требует дальнейшего совершенствования правового регулирования, включая принятие федерального закона о высокоавтоматизированных транспортных средствах (ВАТС).

Вопрос №3

Условие:

В чём отличие подходов к регулированию беспилотного транспорта в России и Китае?

Ответ:

Анализ вопроса

Россия и Китай являются лидерами в создании нормативной базы для беспилотных транспортных средств. При этом подходы двух стран к регулированию имеют как общие черты, так и существенные различия, обусловленные особенностями правовых систем, уровнем технологического развития и стратегическими приоритетами.

Подход Китая к регулированию

Китай развивает систему **интеллектуальных подключённых автомобилей (ICV)** с беспилотными автомобилями. Законодательная эволюция включает несколько этапов.

В 2022 году был введён Регламент Шэньчжэня, который установил юридический режим ICV, классификацию автономности и режим обязательного страхования. В 2023 году началось активное внедрение новых технических и правовых стандартов на уровне городов и районов. В 2025 году были приняты новые нормы тестирования, которые сняли ограничения для тестов без водителя, ввели практику взаимного признания испытательных данных из других городов и расширили лимиты на количество тестовых автомобилей (до 10 для пассажирских и до 20 для грузовых беспилотников). В 2026 году вводятся обязательные требования к системам автономного вождения и их сертификации по стране.

Характерной особенностью китайского подхода является **многоуровневая структура регулирования**. На городском уровне действует Регламент спецзоны Шэньчжэня, регулирующий статус, допуск, ДТП и страхование. Транспортное бюро и комитет индустрии занимаются лицензированием, тестами и выдачей номерных знаков. На районном уровне правительство района Наньшань адаптирует правила и выдаёт разрешения.

В Китае сочетаются деликт, продуктовая ответственность и дорожное право. При уровнях автономии L4–L5 роль водителя пассивна, ответственность возлагается на оператора и производителя. Ответственность производителя является строгой при дефектах, а оператор несёт ответственность за безопасную эксплуатацию. Страхование является обязательным и ключевым элементом системы.

Подход России к регулированию

Россия регулирует беспилотный транспорт через **специальный экспериментальный режим для высокоавтоматизированных транспортных средств (ВАТС)**. Постановление Правительства РФ устанавливает требования к регистрации и контролю на этапах тестирования и эксплуатации.

Эксплуатация ВАТС проводится поэтапно с требованиями к пробегу без ДТП и соблюдению правил дорожного движения автоматизированной системой. В рамках эксперимента ВАТС допускаются к движению при условии прохождения технической экспертизы и получения специальной отметки в свидетельстве о регистрации транспортного средства. Для обеспечения безопасности предусмотрено обязательное страхование гражданской ответственности владельцев.

В 2025 году был опубликован **проект федерального закона о ВАТС**, который вводит государственный учёт ВАТС и обязательное оснащение «чёрным ящиком» для записи параметров движения и работы системы. Закон предусматривает обязательное соблюдение ПДД автоматизированной системой вождения, обязательное страхование и дистанционную поддержку с контролем оператором в режиме реального времени. Допускается эксплуатация ВАТС уровней 4–5 без водителя в салоне, но при обязательном участии оператора-диспетчера.

В отличие от Китая, где уже действует развитое региональное законодательство, Россия находится на стадии **перехода от экспериментальных режимов к федеральному правовому регулированию**. Также особенностью России является регулирование беспилотных воздушных судов в рамках Воздушного кодекса РФ, который устанавливает порядок регистрации и учёта беспилотных гражданских воздушных судов.

Ключевые различия

Критерий	Китай	Россия
Базовая правовая база	Деликт, продуктовая ответственность, дорожное право	Специальный экспериментальный режим, проект ФЗ о ВАТС
Уровень регулирования	Многоуровневый (государственный, городской, районный)	Федеральный (с элементами региональных экспериментов)
Роль водителя	При L4–L5 пассивна, ответственность на операторе и производителе	Допускается эксплуатация без водителя при участии оператора-диспетчера
Ответственность производителя	Строгая при дефектах	Формируется в рамках законопроекта
Страхование	Обязательное и ключевое	Обязательное
Стадия регулирования	Развитое региональное законодательство, национальные стандарты	Экспериментальный режим, переход к федеральному закону

Обобщающий вывод

Китайская модель регулирования беспилотного транспорта является более развитой и децентрализованной, с активным участием региональных органов и гибкой адаптацией норм к локальным особенностям. Российская модель находится на этапе формирования, базируется на экспериментальных режимах и постепенном переходе к федеральному регулированию. Обе страны признают необходимость обязательного страхования и чёткого распределения ответственности, однако Китай уже внедрил строгую продуктовую ответственность, тогда как Россия только формирует соответствующие механизмы в рамках законопроекта о ВАС.

Вопрос №4

Условие:

Каковы причины аварий с участием автономных автомобилей (Uber, Tesla, Cruise) и какие выводы из этого можно сделать?

Ответ:

Анализ вопроса

Аварии с участием автономных транспортных средств стали важными прецедентами, которые привлекли внимание к проблемам безопасности и ответственности в сфере беспилотного транспорта. В лекции Харитоновой рассмотрены три знаковых случая: авария с участием беспилотного автомобиля Uber в Темпе (2018), аварии Tesla Autopilot в США и инцидент с роботакси Cruise в Сан-Франциско.

Авария Uber в Темпе (2018)

В марте 2018 года в городе Темпа (штат Аризона, США) беспилотный автомобиль Uber сбил пешехода, который переходил дорогу в тёмное время суток вне пешеходного перехода. Пешеход скончалась от полученных травм. Расследование показало, что причиной трагедии стало несколько факторов.

Во-первых, **небрежное поведение водителя-тестировщика**, который находился за рулём, но отвлёкся на просмотр видео на смартфоне вместо контроля за ситуацией на дороге. Во-вторых, **ошибка классификации пешехода системой ИИ**: алгоритм не смог правильно идентифицировать объект, приняв пешехода с велосипедом за другой тип объекта, и не принял решение об экстренном торможении. В-третьих, **задержка экстренного торможения**: система не сработала своевременно, что подчёркивает значимость человеческого фактора и ограничений алгоритмов.

Аварии Tesla Autopilot

В США произошло несколько аварий с участием автомобилей Tesla, оснащённых системой автопилота. Причинами аварий стали **ограничения сенсоров и сложности распознавания стационарных объектов**. Автопилот не всегда корректно распознаёт неподвижные объекты на дороге, такие как припаркованные автомобили или барьеры, что приводит к столкновениям.

Кроме того, важным фактором является **чрезмерная доверчивость водителей к системам частичной автономии**. Многие водители ошибочно полагают, что автопилот

способен полностью управлять автомобилем без вмешательства человека, и не соблюдают требование постоянного контроля за ситуацией на дороге.

В августе 2025 года суд обязал компанию Tesla выплатить 243 млн долларов в связи со смертельным ДТП в 2019 году с включённой системой автопилота. Tesla была признана частично ответственной за аварию, что стало важным прецедентом, подтверждающим ответственность производителя за дефекты системы автономного вождения.

Инцидент с роботакси Cruise (Сан-Франциско)

В Сан-Франциско произошёл инцидент с роботакси компании Cruise, которое сбило пешехода. Причиной стала **ошибка программного обеспечения в классификации дорожной ситуации**: ИИ неправильно оценил обстановку и принял неверное решение о манёвре, что привело к травме пешехода. Этот случай подчёркивает проблемы взаимодействия технологии и безопасности в сложных городских условиях.

Сравнительная аварийность: ИИ против человека

Статистика показывает, что зрелые ИИ-системы значительно снижают риск серьёзных аварий и травм по сравнению с человеческими водителями в аналогичных условиях. ИИ эффективен в снижении тяжести ДТП, но чаще вовлечён в мелкие инциденты. Преимущество достигается при условии достойной сертификации и корректной эксплуатации технологий.

Выводы из рассмотренных случаев

Первый вывод заключается в том, что **человеческий фактор остаётся критическим элементом безопасности** даже при использовании автономных систем. Невнимательность водителя-тестировщика в случае Uber стала одной из ключевых причин трагедии. Это означает, что обучение и контроль за поведением операторов должны быть усилены.

Второй вывод касается **необходимости совершенствования алгоритмов распознавания**. Ошибки классификации объектов и задержки в принятии решений показывают, что существующие технологии несовершенны и требуют дальнейшего развития, особенно в сложных и нестандартных дорожных ситуациях.

Третий вывод состоит в том, что **ограничения систем должны быть чётко доведены до пользователей**. Чрезмерная доверчивость водителей к системам частичной автономии приводит к авариям, поэтому информирование пользователей о возможностях и ограничениях систем является критически важным.

Четвёртый вывод — **ответственность производителей за дефекты ИИ-систем**. Дело Tesla, где компания была признана частично ответственной за аварию, демонстрирует тенденцию к ужесточению требований к производителям автономных систем. Это стимулирует разработчиков к более тщательному тестированию и сертификации своих продуктов.

Пятый вывод касается **необходимости стандартизации и сертификации**. Для повышения безопасности необходимо внедрение обязательных технических стандартов и процедур сертификации ИИ-систем в транспорте, что уже отражено в российских ГОСТах (ГОСТ Р 59898-2021, ГОСТ Р 71536-2024 и др.).

Обобщающий вывод

Аварии с автономными автомобилями демонстрируют, что технологии ИИ, несмотря на значительный прогресс, всё ещё имеют ограничения. Причины аварий связаны как с техническими недостатками (ошибки распознавания, задержки в принятии решений), так и с человеческим фактором (невнимательность, чрезмерная доверчивость). Для повышения безопасности необходимо комплексное решение, включающее совершенствование алгоритмов, усиление контроля за операторами, информирование пользователей, развитие стандартизации и сертификации, а также создание чётких механизмов ответственности производителей и владельцев автономных транспортных средств.

Вопрос №5

Условие:

В чём разница между узким (легальным) и широким (доктринальным) пониманием интеллектуальных транспортных систем (ИТС)?

Ответ:

Анализ вопроса

В правовой доктрине и законодательстве существуют два основных подхода к определению интеллектуальных транспортных систем (ИТС): узкий (легальный) и широкий (доктринальный). Разница между ними заключается в объёме включаемых элементов, целях регулирования и правовом режиме. Понимание этих различий важно для правильного применения законодательства и формирования эффективного правового регулирования.

Узкое (легальное) определение ИТС

В Европейском Союзе ИТС определяются как системы, где **информационно-коммуникационные технологии используются для управления мобильностью, транспортными средствами и инфраструктурой**. Главный акцент сделан на применении ИКТ для повышения безопасности, эффективности и комфорта в транспортной системе, а не на конкретных технических средствах. Определение охватывает взаимодействие между автомобилями, пользователями и другими видами транспорта, подчёркивая системный и функциональный характер технологий.

В США ИТС рассматриваются как **совокупность электронных и коммуникационных средств**, направленных на повышение эффективности и безопасности наземного транспорта. Фокус смещён на конкретные технологии: электронику, связь и обработку информации, применяющиеся как отдельно, так и в комбинации. Такой подход позволяет чётко идентифицировать объекты регулирования, что облегчает привлечение финансирования и государственное управление проектами.

Узкое определение служит для **идентификации и стандартизации**. Основной вопрос: «Что регулируется законом?» Ключевые элементы: технологии и пользователи. Цели: унификация и безопасность. Правовой режим: режим услуги или системы.

Широкое (доктринальное) понимание ИТС в российском праве

В российской доктрине ИТС понимаются значительно шире — как **сложный результат интеллектуальной деятельности**, включающий не только технические средства,

но и программное обеспечение, базы данных, информационные системы и организационные решения.

Программное обеспечение обеспечивает функционирование как отдельных компонентов, так и всей транспортной системы в целом. Системы содержат объёмные базы данных, необходимые для обработки информации о движении, состояниях инфраструктуры и пользовательских данных. Использование разнообразных сенсоров и камер обеспечивает сбор точных данных для мониторинга и управления транспортом в реальном времени. Коммуникационное оборудование обеспечивает связь между транспортными элементами и управляющими структурами.

Современные ИТС рассматриваются как **цифровые платформы**, объединяющие владельцев транспорта, инфраструктуру и управленческие органы, создавая единую среду для координации и обмена данными. Они также являются **киберфизическими системами**, соединяющими физические объекты и цифровые технологии, что требует усиленной защиты информации, обеспечения устойчивости и контроля над алгоритмическими решениями.

Широкое определение служит для **правового учёта и комплексного регулирования**. Основной вопрос: «Как встроить ИТС в систему права?» Ключевые элементы: программное обеспечение, базы данных, сенсоры, коммуникационное оборудование. Цели: защита прав и распределение рисков. Правовой режим: объект гражданских прав.

Сравнительная таблица: легальные и доктринальные подходы к ИТС

Аспект	Узкий (легальный) смысл	Широкий (доктринальный) смысл
Основной вопрос	Что регулируется законом?	Как встроить ИТС в систему права?
Определение	Применение ИКТ в транспорте	Сложный результат интеллектуальной деятельности
Ключевые элементы	Технологии, пользователи	Программное обеспечение, базы данных, сенсоры, коммуникации
Цели	Унификация и безопасность	Защита прав и распределение рисков
Правовой режим	Режим услуги/системы	Объект гражданских прав

Правовые вызовы платформенной экономики

Развитие платформенных моделей требует новых подходов к регулированию, учитывающих особенности распределения прав, ответственности и защиты данных участников. В ИТС особое внимание уделяется обработке и хранению персональных данных в соответствии с требованиями GDPR для защиты прав субъектов данных. Необходимость обеспечения кибербезопасности и прозрачности алгоритмов оказывает влияние на формирование правовых норм и стандартов отрасли. Ответственность за нарушения и защита данных выступают ключевыми элементами устойчивого развития и доверия к интеллектуальным транспортным системам.

Обобщающий вывод

Разница между узким и широким пониманием ИТС заключается в объёме и характере регулирования. Узкий подход (ЕС, США) фокусируется на технологиях и информационно-коммуникационных системах, рассматривая ИТС как инструмент повышения эффективности и безопасности транспорта. Широкий подход (российская доктрина) включает в понятие ИТС не только технологии, но и программное обеспечение, базы данных, платформенные решения и киберфизические системы, рассматривая ИТС как сложный объект гражданских прав. Комплексный подход к регулированию ИТС должен объединять технологическую точность, защиту данных и государственные интересы, учитывая рост платформенной экономики и вызовы кибербезопасности.